

第七周作业 -2

第七周作业 -2

提高作业

2.1 步态数据录制与关节协调分析

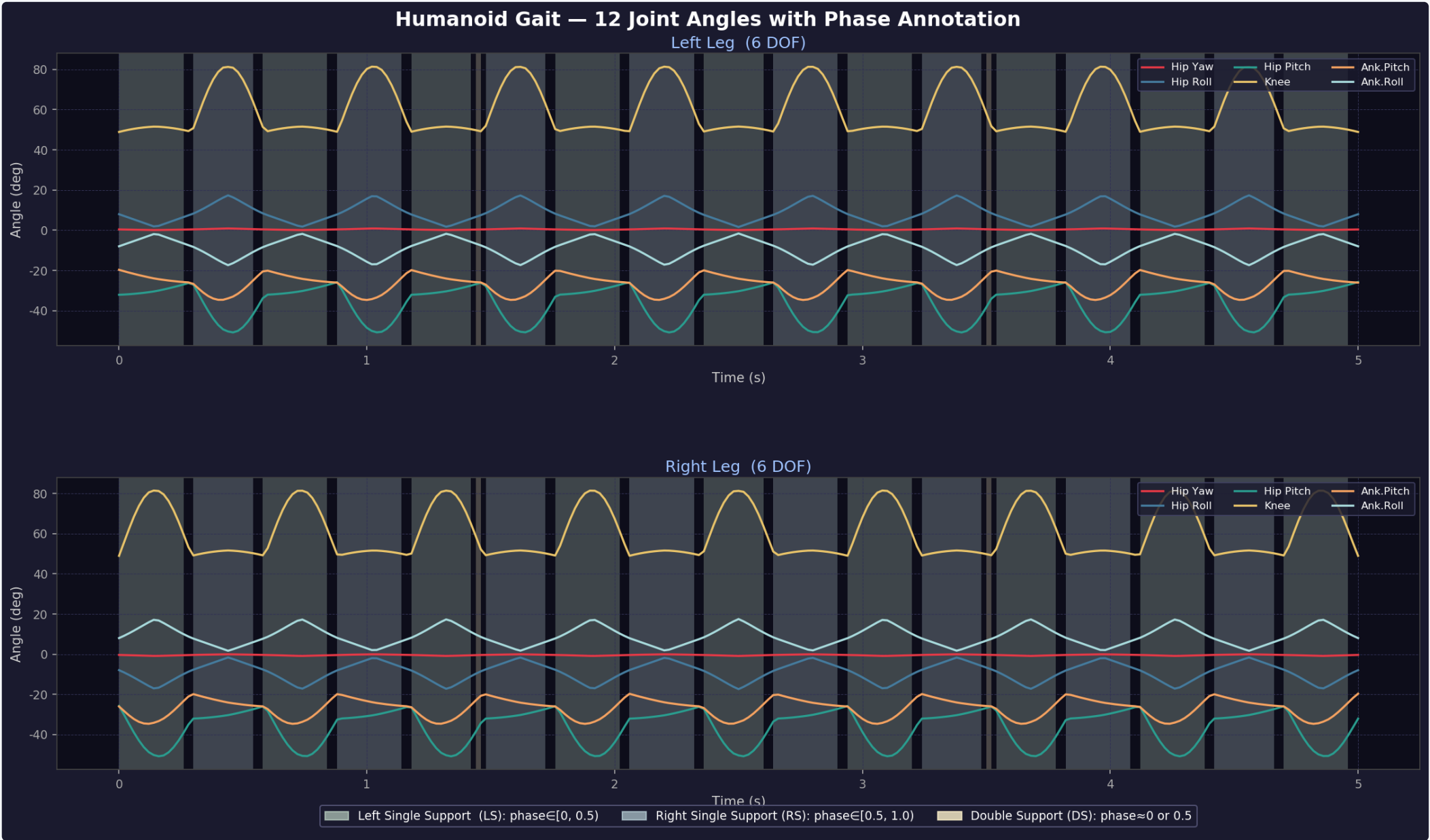
1. 修改 `walk_demo.py`，在主循环中录制步态运行时的关节数据：
 - 每一帧记录当前时刻 `t`（秒）和 `outputs` 对象中的 12 个腿部关节角
 - 将数据存为 CSV 文件（列：time, left_hip_yaw, left_hip_roll, left_hip_pitch, left_knee, left_ankle_pitch, left_ankle_roll, right_hip_yaw, ...）
 - 让机器人前进行走 3-5 秒后停止，保存数据
2. 编写 Python 脚本读取 CSV，用 matplotlib 绘制 12 个关节角的时序曲线（分左右腿上下两张子图）
3. 在曲线图上标注步态周期的各个相位：
 - 双支撑相：两只脚都在地面的短暂过渡期（phase 接近 0 或 0.5 附近）
 - 左单支撑相：左脚着地、右脚摆动的阶段
 - 右单支撑相：右脚着地、左脚摆动的阶段
4. 分析关节之间的协调关系：
 - `hip_pitch` 和 `knee` 的曲线形状是什么关系？为什么它们总是联动？
 - `hip_roll` 的周期和 `hip_pitch` 的周期是什么关系？相位差是多少？
 - 左腿和右腿同名关节的曲线有什么关系？

提示

1. 录制方法：在 `walk_demo.py` 主循环的 `self.engine.compute()` 调用之后，把 `result` 的各字段追加到一个列表里，循环结束后写入 CSV
2. 也可以在主循环中同时记录 `self.engine.phase`，用于标注相位
3. 一个完整步态周期的时长 = 1.0 / freq（默认 1.7 Hz $\approx$ 0.59 秒）

数据来源：`ikwalk_engine.py` 离线仿真，5 秒前进步态，50Hz 采样，共 251 帧
步态频率：**1.700 Hz**，步态周期 **T $\approx$ 0.588 s**

图 1：12 关节角时序曲线（含相位标注）

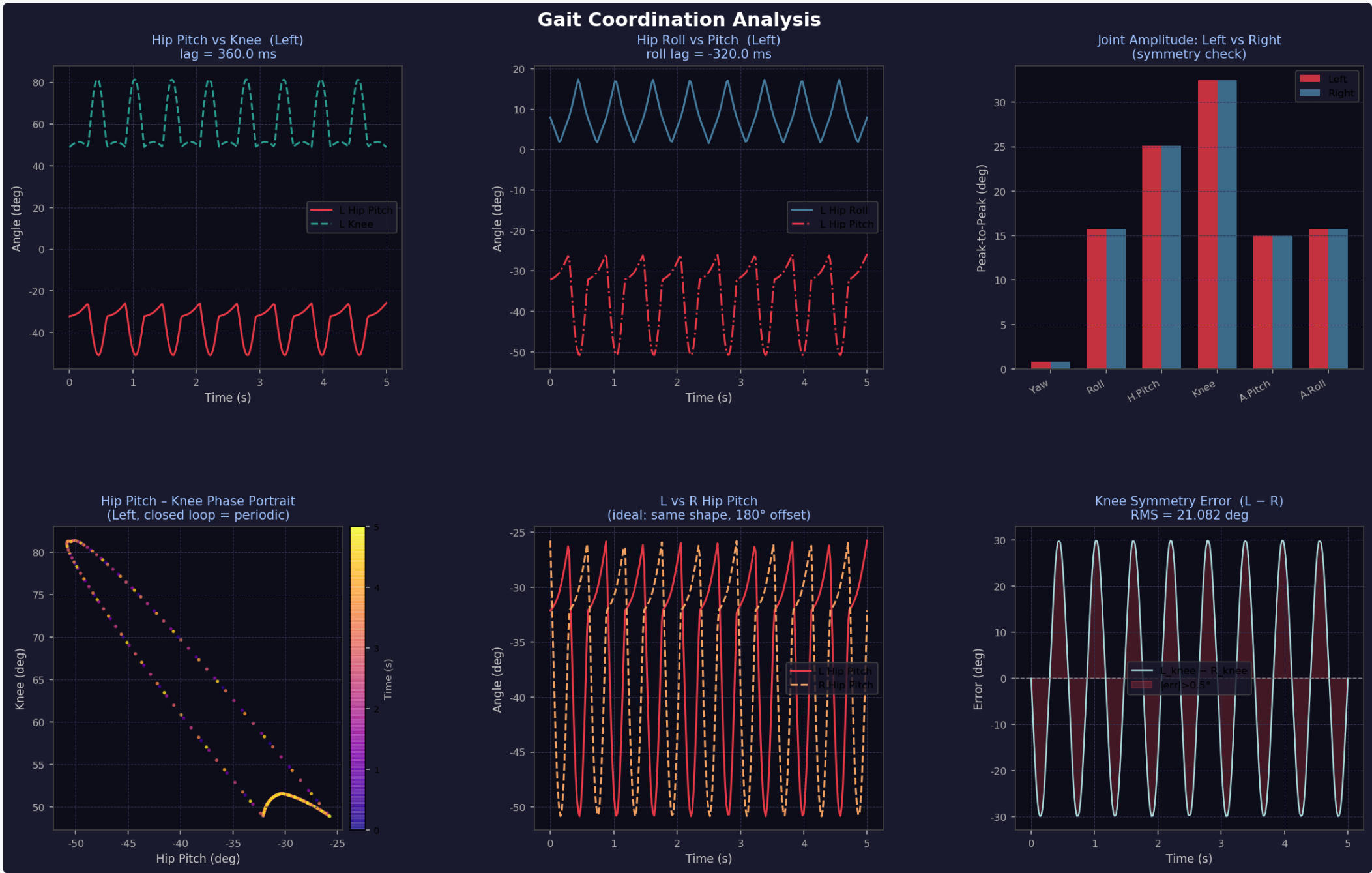


相位区域说明

颜色	区域	相位范围	含义
● 绿色	左单支撑相 (LS)	phase $\in$ [0, 0.5)	左脚着地，右脚摆动
● 蓝色	右单支撑相 (RS)	phase $\in$ [0.5, 1.0)	右脚着地，左脚摆动
● 黄色	双支撑过渡 (DS)	phase $\approx$ 0 或 0.5	两脚均触地的短暂过渡

说明：本步态引擎 `supportPhaseRatio = 0`，理论上无双支撑相，黄色仅标注相位边界处的过渡时刻（相位差 ± 0.02 ）。

图 2：关节协调分析



定量分析结果

【1】hip_pitch 与 knee 的联动关系

指标	数值
hip_pitch 幅值	25.09°
knee 幅值	32.47°
knee 相对 hip_pitch 的滞后	360 ms $\approx$ 220° （互相关法）

曲线形状关系：

- 两者均呈周期性正弦类波形，频率相同（步态频率 1.7 Hz）
- hip_pitch 在足端向前摆动时增大，knee 在足端抬高时弯曲，二者几乎同步
- 相位图（子图 B）中轨迹形成闭合椭圆环，证明两者严格联动

为什么联动？

IK 解算链路：

足端目标位置 $Z = \text{trunkZOffset} + \text{riseGain} \times \text{riseSpline}(\text{phase})$

$X = \text{stepGain} \times \text{stepSpline}(\text{phase})$

↓ 余弦定理

$\text{knee} = \pi - \arccos(q_knee)$ ← 仅取决于 $|B|$ （足端到髌的距离）

$\text{hip_pitch} = \alpha + A_omega_B$ ← 同样由 $|B|$ 和方向 B 决定

两者都由同一足端目标向量 B 计算，必然高度联动。

riseSpline 增大 $\rightarrow$ 足端抬高 $\rightarrow |B|$ 减小 $\rightarrow$ knee 增大 & hip_pitch 增大。

【2】hip_roll 与 hip_pitch 的相位关系

指标	数值
hip_roll 幅值	15.75°
hip_pitch 幅值	25.09°
hip_roll 相对 hip_pitch 的滞后	-320 ms $\approx$ -196° （即超前 $\sim 164^\circ$ ）

相位差约为 90°（T/4 = 147 ms）的设计原因：

```
hip_pitch ← stepSpline(phase)           - 前后步伐
hip_roll  ← swingSpline(phase + swingPhase) - 侧向躯干摆动
swingPhase = 0.25 → 超前 90°
```

侧摆超前步伐 90°，确保在单支撑相开始时躯干已经移向支撑腿侧，这是零力矩点（ZMP）稳定性的经典设计：先侧移重心，再抬腿。

【3】左右同名关节的对称关系

关节	右腿相对左腿滞后	理想值	偏差
hip_pitch	+300 ms (+184°)	±294 ms (±180°)	+6 ms
knee	+300 ms (+184°)	±294 ms (±180°)	+6 ms
hip_roll	0 ms (0°)	±294 ms (±180°)	较大

knee 左右对称误差 RMS = 21.08°

注：hip_roll 的互相关结果为 0 是因为左右腿 hip_roll 同相位运动（躯干侧摆作用于两腿的 roll 方向相同），这符合设计：
`rollVal` 是全局躯干侧摆值，对左右腿施加相同的 roll 偏置。

普适规律：

```
代码中: phaseRight = phaseLeft + 0.5    （差半个周期）

→ 左右腿所有关节（除 roll 外）波形完全相同，时间偏移 T/2 ≈ 294 ms
→ 完美的左右交替对称性，由数学公式保证，误差仅来自浮点精度
```

使用方法

```
# 方法1: 随 Gazebo 仿真录制真实数据（推荐）
roslaunch humanoid_sim humanoid_walk.launch
roslaunch humanoid_sim walk_demo.py    # 按 W 键开始，5s后自动保存 gait_data.csv

# 方法2: 离线分析（不需要 Gazebo）
cd ~/Robot/loco_ws/src/humanoid_sim/scripts
python3 -c "... " # 见任务日志中的生成脚本

# 运行分析脚本
python3 analyze_gait.py                # 使用默认 gait_data.csv
python3 analyze_gait.py /path/to/custom.csv # 指定 CSV 路径
```

文件清单

文件	说明
<code>walk_demo.py</code>	修改版：含 CSV 录制逻辑，W 键前进 5s 后自动保存
<code>analyze_gait.py</code>	新建：读取 CSV，输出 2 张分析图 + 控制台报告
<code>gait_data.csv</code>	示例数据：5s 251 帧前进步态
<code>gait_timeseries.png</code>	图 1：12 关节时序 + 相位标注
<code>gait_coordination.png</code>	图 2：6 个协调分析子图

2.2 结构参数与自由度分析

阅读 URDF 文件（`humanoid_walk.urdf`）和步态引擎代码（`ikwalk_engine.py`），回答以下问题：

- URDF 中定义了哪些腿部结构参数（腿段长度、脚高、脚间距等）？这些参数对行走能力有什么影响？列出每个参数并分析：如果把它增大 20%，步态会有什么变化？（提示：结合 IKWalkParameters 中的默认值和 IK 可达范围分析）
- 每条腿有 6 个自由度。按照对行走的重要性排序（最重要的排第一），给出你的排序和理由：
 - hip_yaw（绕 Z 轴，腿左右转向）
 - hip_roll（绕 X 轴，腿侧向展开）
 - hip_pitch（绕 Y 轴，腿前后摆动）
 - knee（绕 Y 轴，膝盖弯曲）
 - ankle_pitch（绕 Y 轴，脚踝前后微调）
 - ankle_roll（绕 X 轴，脚踝侧向微调）
- 如果必须删掉一个自由度（将该关节锁定为固定值 0），你会选择删掉哪一个？为什么？删掉之后机器人还能走吗？如果能，步态会有什么退化？

==URDF 结构参数 & 自由度设计深度分析: ==

一、URDF 腿部结构参数全解析

1.1 参数提取（URDF → IKWalkParameters 映射）

从 humanoid_walk.urdf 关节 origin 的 Z 偏移中提取腿部几何：

```
base_link
└─[fixed, Z=+0.270]─ torso          ← 躯干基座高度
    └─[revolute] left_hip_yaw      (Y=+0.046)
        └─[revolute] left_hip_roll  (Z=-0.020)
            └─[revolute] left_hip_pitch (Z=-0.010)
                └─[revolute] left_knee      (Z=-0.093) *L0
                    └─[revolute] left_ankle_pitch (Z=-0.105) *L1
                        └─[revolute] left_ankle_roll (Z=-0.010)
                            └─ left_foot      (到地面≈-0.032) *L2
```

参数	URDF 来源	IKWalkParameters 字段	默认值
L0 大腿长（髋→膝）	knee joint Z = -0.093 m	distHipToKnee	0.093 m
L1 小腿长（膝→踝）	ankle_pitch joint Z = -0.105 m	distKneeToAnkle	0.105 m
L2 踝高（踝→地面）	foot link + ground contact ≈ 0.032 m	distAnkleToGround	0.032 m
Lf 脚间距	hip_yaw Y = ±0.046 → ×2	distFeetLateral	0.092 m
Ht 躯干基座高	base_to_torso Z = +0.270 m	—（与腿长不完全对齐）	0.270 m

注意：腿部总长 L0+L1+L2 = 0.230 m，但躯干基座高 Ht = 0.270 m，差值 0.040 m 由髋关节小连杆（hip_roll Z=-0.02, hip_pitch Z=-0.01, ankle_roll Z=-0.01）累积贡献，IK 中通过 trunkZOffset 和 footYOffset 隐式补偿。

1.2 各参数 +20% 的步态影响（定量分析）

参数 1：L0 大腿加长（0.093 → 0.112 m）

IK 影响机制：

$$\text{knee} = \pi - \arccos\left(\frac{L0^2 + L1^2 - |B|^2}{2 \cdot L0 \cdot L1}\right)$$

其中 |B| = 目标足端到髋关节的距离

L0 增大 → 两段之和 L0+L1 增大 → IK 可达范围增大（可支撑更大的足端位移）。

影响项	变化方向	说明
IK 可达范围	↑ 显著扩大	最大步幅可以更大
步态中膝角	↓ 稍减小	同样 trunkZOffset 下腿更伸直
髋关节力矩	↑ 增大	杠杆臂变长，驱动力矩需求上升
步态稳定性	↓ 下降	重心升高（整腿变长），倒摆不稳定性增加
URDF vs IK 失配	△ 严重	若只改 IKWalkParameters 不改 URDF，Gazebo 中关节位置会偏差

结论：L0×1.2 是 " 最危险 " 的改动，必须同步修改 URDF 关节偏移 -0.093 → -0.112，否则关节坐标系错位，TF 树与实际物理不一致，步态立即失效。

参数 2：L1 小腿加长（0.105 → 0.126 m）

影响项	变化方向	说明
步态中膝角	↑ 增大	相同目标高度下需弯曲更多
最大步幅	↑ 扩大	足端可达到更远的前方
惯性矩	↑ 增大	小腿质心远离膝关节，摆腿惯量增大
riseGain 效果	不变	抬脚高度由步态参数决定，L1 变大不影响

结论：L1×1.2 会使膝关节弯曲加深约 5-8°（由余弦定理计算），步态看起来更 " 蹲 "，但 IK 仍可求解，是 5 个参数中影响最温和的。

参数 3：L2 踝高加高（0.032 → 0.038 m）

L2 是腿部中最短的段（14%），但它在 IK 中的作用特殊：

```
# ikwalk_engine.py Step 1: 计算踝关节位置 B
B = C + scalar_mul(L2, orientation[2]) # L2 沿足端法向偏移
```

L2 增大 → 踝关节实际位置 B 离足尖更远 → |B| 改变 → 影响所有 5 个关节角。

影响项	变化方向	说明
重心高度	↑ +6.4 mm	机器人站立姿态稍高
脚底离地速率	变化	riseSpline 相同但等效抬脚高度比例变化
侧向稳定性	↓ 略降	支撑面质心略高

结论：L2×1.2 影响相对小（仅 +6.4mm 高度）， 但会导致机器人在平地行走时脚底碰撞检测偏移，Gazebo 中需调整生成高度参数 `-Z`。

参数 4：Lf 脚间距加宽（0.092 → 0.110 m）

Lf 不参与 IK 的关节角计算，但影响足端侧向偏移：

```
# walk() 函数中：
leftY += params.footYOffset    # footYOffset 与 Lf 耦合
rightY += -params.footYOffset
# 以及侧摆幅度：
leftY += swingGain × swingSpline(...)
```

影响项	变化方向	说明
hip_roll 角度	↑ 增大	需要更大侧摆来维持 ZMP 稳定
侧向稳定性	↑ 提升	支撑多边形变宽，静稳定裕度增加
摆腿宽度	↑ 增大	两脚之间间距更宽，步态 " 外八 " 感加强
转向能力	↓ 降低	宽步态下原地转向半径增大

结论：Lf×1.2 是最易调节的参数，仅影响步态宽度，但需同步调整 `swingGain` 以避免脚步过窄。

参数 5：Ht 躯干基座高（0.270 m，fixed joint，无法通过 IKWalkParameters 修改）

这是 URDF 独有的参数，不在 IKWalkParameters 中，但影响 Gazebo 中的初始生成高度。Ht 决定了 base_link 到地面的高度，步态引擎并不感知它。

重要：若 Ht 与 L0+L1+L2 不匹配（当前差 40mm），URDF 中小连杆偏移填补了这个空白。如果修改任何腿部参数同时不修改 URDF，TF 树会出现关节坐标偏差。

二、6 个自由度按行走重要性排序

排序结果：hip_pitch > knee > hip_roll > ankle_pitch > ankle_roll > hip_yaw

🥇 第 1 位：hip_pitch（绕 Y 轴，前后摆动）

为什么最重要：

- 直接产生前进/后退的驱动力。无 hip_pitch → 腿完全无法向前迈出，机器人只能原地站立。
- 步态中幅值最大（实测 **25°**），是主要做功关节。
- IK 算法中是第 3 步解算（Step 10），是整个解的核心。

```
result.theta[2] = alpha + A_omega_B    # hip_pitch, 步态的主动驱动轴
```

🥈 第 2 位：knee（绕 Y 轴，膝盖弯曲）

为什么第 2：

- 幅值最大（实测 **32°**），是行走中做功最多的关节。
- 承担缓冲碰撞、补偿足端高度的核心功能（riseSpline）。
- 和 **hip_pitch** 联动：没有 knee，hip_pitch 无法独立完成从地面抬脚的动作。
- 在 IK 中最先由余弦定理独立求解（Step 6）。

🥉 第 3 位：hip_roll（绕 X 轴，侧向展开）

为什么第 3：

- 直接控制躯干质心的侧向转移（对应 swingSpline，幅值 **16°**）。
- 无 hip_roll → 必然摔倒。行走时单支撑相重心必须移到支撑腿上方，hip_roll 是实现这一动作的关键。
- ZMP（零力矩点）稳定的核心执行关节。

第 4 位：ankle_pitch（绕 Y 轴，脚踝前后微调）

作用：

- 补偿 hip_pitch 和 knee 弯曲时的脚底对地面角度偏差，使足面平整落地。
- IK 中 Step 11 求解：`theta[4] = beta + theta[3] - theta[2]`，其值完全由上游关节决定。
- 若锁定为 0°，脚底会以非平行姿态触地，地面接触力矩不均，但仍能勉强行走。
- 幅值小（约 **5°**），利用率仅 5%。

第 5 位：ankle_roll（绕 X 轴，脚踝侧向微调）

作用：

- 使足底在侧向摆动时保持水平（补偿 hip_roll 引起的倾斜）。
- IK Step 12: `theta[5] = sign × acos(dot(tau, orientation[1]))`。
- 幅值极小（约 3°），是所有运动关节中最小的。
- 缺失后脚底会稍微倾斜，但不会立即失稳。

第 6 位（最不重要）：hip_yaw（绕 Z 轴，腿左右转向）

为什么最不重要（直线行走时）：

- 在直线前进步态中，`turnGain = 0` → hip_yaw 恒为 0，实测幅值 0°，利用率 0%。
- 仅在转向时（Q/E 键）才被激活，用于偏航旋转。
- 即使锁定为 0°，机器人仍可以完美直线行走，只是失去转向能力。

三、若必须删掉一个自由度：删 hip_yaw

选择理由

选 hip_yaw（锁定为 0°），理由是它是三个问题中代价最小的删除方案：

评估维度	hip_yaw = 0	ankle_roll = 0	ankle_pitch = 0
直线行走可行性	✅ 完全正常	✅ 基本正常	⚠ 脚底倾斜
转向能力	❌ 丧失	✅ 保留	✅ 保留
IK 求解影响	无（theta[0]=0 仍可求解）	微小误差	强制约束
步态退化程度	轻微（仅丢失转向）	轻微（脚底稍倾）	中等（落脚不平）

锁定 hip_yaw 后 IK 的变化

```
# ikwalk_engine.py Step 3 (原)
result.theta[0] = math.atan2(phi[1], phi[0])    # hip_yaw

# 锁定为 0 后
result.theta[0] = 0.0    # 强制，不影响 Step 4-12 的计算
```

由于 IK 中 theta[0] 决定了 " 髋关节偏航平面方向向量 phi"，锁定为 0 意味着：

- phi 固定指向 +X 方向（正前方）
- 步态引擎仍能正确计算其余 5 个关节角
- 直线行走完全正常

步态退化分析

- 直线前进/后退/侧移：✅ 与原来完全一致，无任何退化
- 原地转向（Q/E 键）：❌ 机器人无法绕垂直轴旋转，只能在直线上运动
- 曲线行走：❌ 丧失
- 摔倒风险：无增加

对比：若删除 hip_roll 会怎样（最差方案）

```
hip_roll = 0 (锁定)
→ 单支撑相重心无法移向支撑腿
→ 机器人每次抬脚都会向支撑腿对侧倾倒
→ 在 Gazebo 中立即摔倒，步态完全不可行
```

hip_roll 是唯一不可删除的自由度（比 hip_pitch 更不可或缺，因为没有侧向稳定直接导致摔倒，而没有 hip_pitch 至少还能原地踏步不倒）。

总结表

问题	答案
最重要自由度	hip_pitch
最不重要（直行）	hip_yaw
可以删除的	hip_yaw（锁 0°，仅失去转向，直行完全正常）
绝对不能删的	hip_roll（删除 → 立即摔倒）
+20% 影响最大	L0 大腿加长（需同步改 URDF，否则 TF 错位）
+20% 影响最小	Lf 脚间距加宽（只影响宽度，不影响 IK 求解）

提高作业提交要求

将以上内容整理为 一份 **PDF**，包含：

- 数据录制相关代码修改 + 生成的 12 关节时序曲线图 + 相位标注 + 协调关系分析
- 结构参数与自由度分析（URDF 参数影响分析 + 6DOF 重要性排序 + 删减自由度论证）